

Propoziție. Fie $-\infty < a < b \leq \infty$ și $f: [a, b) \rightarrow [0, \infty)$ local integrabilă. Atunci $\int_a^b f(x) dx$ este convergentă $\Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R}, M > 0$ aî $\forall c \in [a, b), \int_a^c f dx \leq M$.

Demonstratie. Deoarece funcția

$$c \mapsto \int_a^c f(x) dx$$

este crescătoare rezultă că

$$\lim_{c \nearrow b} \int_a^c f(x) dx = \sup_c \int_a^c f(x) dx \leq M$$

și deci $\int_a^b f(x) dx$ este conv.

Teoremă (Critt. Comparatiei) Fie $f, g: [a, b) \rightarrow [0, \infty)$ local integrabile și $0 \leq f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b)$.

1) Dacă $\int_a^b g(x) dx$ este converg at. $\int_a^b f(x) dx$ converg.

2) Dacă $\int_a^b f(x) dx$ este diverg at $\int_a^b g(x) dx$ diverg.

Dem. 1) $\forall c \in (a, b)$ avem

$$\int_a^c f(x) dx \leq \int_a^c g(x) dx \quad (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} g \geq 0 \\ \int_a^b g dx \text{ conv} \end{array} \right\} \Rightarrow \exists M \in \mathbb{R}, M > 0 \text{ at } \int_a^c g(x) dx \leq M, \quad (2) \\ \forall c \in (a, b)$$

Dem (1) $m'(2) \Rightarrow \exists M \in \mathbb{R}, M > 0$ ai'.

$$\int_a^c f(x) dx \leq M, \quad \forall c \in [a, b]$$

Cum $f \geq 0$ rezultă că $\int_a^b f(x) dx$ este converg.

Exemplu. $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+4x+1} dx$

$$\left. \begin{aligned} 0 \leq \frac{1}{x^2+4x+1} &\leq \frac{1}{x^2+1} \\ \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx &\text{ converg.} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+4x+1} dx \text{ este conv.}$$

Corolar. (Int. comp. cu limită)

Fie $-\infty < a < b \leq \infty$ și $f, g: [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ local integrabile cu $f \geq 0$ și $g > 0$ pe $[c, b)$ cu $c \in (a, b)$

Dacă limita

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)}$$

există și este finită atunci $\int_a^b f dx$ și $\int_a^b g dx$
au aceeași natură.

Propoziție 1. Fie $d > 0$ și $a > 0$. Integrala

$$\int_a^{\infty} \frac{1}{x^d} dx$$

este convergentă pt $d > 1$ și divergentă pt $d \leq 1$

Propoziție 2. Fie $d > 0$. Integrala

$$\int_0^1 \frac{1}{x^d} dx$$

este convergentă pt $0 < d < 1$ și divergentă pt $d \geq 1$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^d} dx = \lim_{\substack{c \rightarrow 0 \\ c > 0}} \int_c^1 \frac{1}{x^d} dx$$

Teoremă (criteriul integral al lui Cauchy)

Fie $f: [a, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ o funcție descrescătoare.

(deci integrabilă pe $[a, b]$, $\forall b > a$). Fie p cel
mai mic număr natural pt care $a \leq p$.

Integrala $\int_a^\infty f(x) dx$ și seria $\sum_{n=p}^\infty f(n)$ au

ac. natura.

Dem. Fie $n \geq p+1$

$$f(n) \leq \int_{n-1}^n f(x) \leq f(n-1)$$

Pt $m \geq p+1$

$$\sum_{n=p+1}^m f(n) \leq \int_p^m f(x) dx \leq \sum_{n=p}^{m-1} f(n)$$

dacă $\sum_{n=p}^{\infty} f(n)$ este convergentă $\Rightarrow \exists A \in \mathbb{R}, A > 0$

ci. $\sum_{n=p}^m f(n) < A, \forall m > p.$

Deci $\forall m > p$, avem. $\int_p^m f(x) dx < A$

$\Rightarrow \int_p^{\infty} f(x) dx$ converge $\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x) dx$ este conv.

Ex. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sim \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx.$

Exercitii. Studiați convergența integralei

$$\int_1^{\infty} \frac{1+\sqrt{x}}{3x+1} dx$$

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1+\sqrt{x}}{3x+1}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \frac{1}{3} \quad \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow \infty}} \right\} \Rightarrow \int_1^{\infty} \frac{1+\sqrt{x}}{3x+1} dx \text{ diverg.}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \text{ divergentă}$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\sqrt{n}}{3n+1} \text{ este diverg} \xrightarrow{\text{Criteriul Integral Cauchy}} \int_1^{\infty} \frac{1+\sqrt{x}}{3x+1} dx \text{ diverg}$$

Exercitii. $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ nu este absolut conv.

Funcțiile Beta și Gamma.

Teoremă.

(1) Integrala improprie.

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

este convergentă pt $p > 0$ și $q > 0$.

(2) Integrala improprie

$$\Gamma(p) = \int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-x} dx$$

este convergentă pt $p > 0$.

Definim (1). $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$, $p, q > 0$.

Fie $g(x) = x^{p-1} + (1-x)^{q-1}$. Dacă $p, q > 0$ atunci

$\int_0^1 g(x) dx$ este convergentă și $\int_0^1 g(x) dx = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$

Vom arăta

$$x^{p-1} (1-x)^{q-1} \leq 2g(x), \quad \forall x \in (0, 1)$$

Dacă $x \in (0, \frac{1}{2}]$ atunci $(1-x)^{q-1} = (1-x)^q \cdot \frac{1}{1-x}$

$$0 < 1-x \leq 1 \text{ și } 0 < \frac{1}{1-x} \leq 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (1-x)^{q-1} \leq 2 \Rightarrow x^{p-1} (1-x)^{q-1} \leq 2x^{p-1} \leq 2g(x).$$

Dacă $x \in [\frac{1}{2}, 1)$ at. $0 < x^{p-1} = \frac{x^p}{x} \leq 2$

$$\Rightarrow x^{p-1}(1-x)^{2-1} \leq 2(1-x)^{2-1} \leq 2g(x).$$

Asadar. $0 \leq x^{p-1}(1-x)^{2-1} \leq 2g(x)$ } Guț. Comp. $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{2-1} dx$ conv.

$\int_0^1 g(x) dx$ conv

(2) $\Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx$, $p > 0$.

$h(x) = x^{p-1} e^{-x}$, $x > 0$.

Pt $0 < x \leq 1 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} h(x) < x^{p-1} \\ \int_0^1 x^{p-1} dx \text{ conv} \end{array} \right\} \Rightarrow \int_0^1 h(x) dx \text{ conveng.}$

$$\int_1^{\infty} x^{p-1} e^{-x} dx, \quad h(x) = x^{p-1} e^{-x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{p+1} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{p+1}}{e^x} = 0.$$

$$\Rightarrow \exists M > 0 \text{ ať. } 0 < h(x) < \frac{M}{x^2}, \quad \forall x \in [1, \infty)$$

Cum $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ este converg rezultă că

$\int_1^{\infty} h(x) dx$ este converg.

Asadar $\int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-x} dx$ este conv.

Definiție. Funcția

$$B: (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

se numește funcția Beta a lui Euler.

Funcția $\Gamma: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

$$\Gamma(p) = \int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-x} dx$$

se numește funcția Gamma a lui Euler.

Propositive.

$$(1) \Gamma(1) = 1$$

$$(2) \Gamma(p+1) = p \Gamma(p), \forall p > 0; \Gamma(n) = (n-1)!, n \in \mathbb{N}^*$$

$$(3) B(p, q) = B(q, p), \forall p, q > 0.$$

$$(4) q B(p+1, q) = p B(p, q+1), \forall p, q > 0. \text{ (sym parti)}$$

$$(5) B(p+1, q) + B(p, q+1) = B(p, q), \forall p, q > 0.$$

$$(6) B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, p, q > 0.$$

$$\text{Dem. (1)} \quad \Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_0^c e^{-x} dx = 1.$$

$$(2) \int_a^b x^p e^{-x} dx = \int_a^b x^p (-e^{-x})' dx \quad 0 < a < b < \infty.$$

$$= -x^p e^{-x} \Big|_a^b + p \int_a^b x^{p-1} e^{-x} dx$$

$$= -b^p e^{-b} + a^p e^{-a} + p \int_a^b x^{p-1} e^{-x} dx$$

Făcând $a \rightarrow 0$ și $b \rightarrow \infty$. rezultă:

$$\Gamma(p+1) = p \Gamma(p)$$

$$(3) B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx = \int_0^1 (1-t)^{p-1} t^{q-1} dt = B(q, p).$$

$t = 1-x, \quad x=0 \quad t=1$
 $dt = -dx, \quad x=1, \quad t=0$

Exercitiu: Calculați $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ și $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$

Exemplu 1) Calculați $\int_0^{\infty} x^6 e^{-2x} dx$

$$\begin{array}{lll} t = 2x & x=0 & t=0 \\ dt = 2dx & x=\infty & t=\infty \end{array}$$

$$\int_0^{\infty} x^6 e^{-2x} dx = \frac{1}{2^6} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^6 e^{-t} dt = \frac{1}{2^7} \cdot \Gamma(7) = \frac{6!}{2^7}$$

$$\begin{aligned} 2) \int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{2-x}} dx, \quad & x=2t, \quad dx=2dt \quad \begin{array}{l} x=0, t=0 \\ x=2, t=1 \end{array} \\ = \frac{8}{\sqrt{2}} \int_0^1 t^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-t}} dt &= 4\sqrt{2} \int_0^1 t^2 (1-t)^{-\frac{1}{2}} dt = 4\sqrt{2} B\left(3, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$$= 4\sqrt{2} \cdot \frac{\Gamma(3)\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(3+\frac{1}{2})} = 4\sqrt{2} \cdot \frac{\Gamma(3)\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{7}{2})}$$

$$= 4\sqrt{2} \cdot \frac{2! \Gamma(\frac{1}{2})}{\frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2})} = 4\sqrt{2} \cdot \frac{8 \cdot 2}{15} = \frac{64\sqrt{2}}{15}$$

$$\Gamma(\frac{7}{2}) = \Gamma(\frac{5}{2}+1) = \frac{5}{2} \Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2})$$

Definiție -

Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ local integrabilă. Se numește valoare principală Cauchy limită (dacă există)

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{-c}^c f(x) dx$$

1) Dacă integrala $\int_{-\infty}^{\infty} f dx$ este convergentă atunci valoarea ei coincide cu valoarea principală Cauchy.

2) Noțiunile de int. improprie și valoare Cauchy sunt diferite.

$$1) \int_{-\infty}^{\infty} x dx \text{ este divergenta}$$

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} x dx = 0.$$

$$2) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{x^2+1} dx \text{ divergenta}$$

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{x^2+1} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{-c}^c \frac{x}{x^2+1} dx = 0.$$

Exercițiu:

1) Calculați $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{2n} dx$ și $\int_0^{2\pi} (\sin x)^{2n+1} dx$ cu

ajutorul funcției beta a lui Euler.

2) Arătați că integrala improprie $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx, a > 0$ este convergentă și determinați valoarea ei

3) Fie $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ o funcție continuă a.î.

$\int_0^{\infty} f(x) dx < \infty$. Arătați că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n x f(x) dx = 0.$$